

TB Limiter

버전: 1.2.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

튀는 피크를 안전하게 막으면서 전체 음량을 더 크고 단단하게 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

최종 제한은 음악적 복구를 평탄화하거나 스테레오 이미지를 이동하지 않고 샘플 간 피크를 제어해야 합니다. TB Limiter은 드라이브, 천장, 공격/해제 동작, RMS 정보 지원 및 선택적 균형 수정을 분리하여 음량 및 안전 결정이 명시적으로 유지되도록 합니다.

기대할 수 있는 결과

- 예측 가능한 실제 피크 한도 제어
- Stereo 이미지 안정성
- Program-인식 복구 및 밀도
- 선택적 최종 16- 또는 24-bit 디더링

작동 원리

TB Limiter은 들어오는 최고점을 감시하고 선택한 최고점을 통과하기 전에 이를 줄입니다. 이를 통해 날카로운 과도 현상이 다음 단계에서 클리핑되는 것을 방지하면서 평균 레벨을 높이거나 버스를 보호할 수 있습니다.

Input은 리미터 작동 강도를 결정하고, Attack 및 Release은 감소가 각 피크를 둘러싸는 방식을 결정하며, 스테레오 연결은 이미지를 보호합니다. Enhance 및 RMS 지원은 단순한 피크 캐칭 이상으로 밀도와 인지된 음량을 변경할 수 있습니다. 레벨을 점진적으로 추가하고, 일치하는 음량으로 비교하고, 전달 형식에 대해 충분한 출력 마진을 남겨 두십시오.

빠른 시작

- 1 전달 대상으로 Ceiling을 설정합니다.
- 2 필요한 음량 또는 게인 감소에 도달할 때까지 Input Gain을 올립니다.
- 3 복구의 경우 Tune Release, 일시적인 형태의 경우 Attack입니다.
- 4 지속적인 재료 펌프 또는 피크 전용 동작이 너무 긴장되는 경우 RMS Assist을 추가하십시오.
- 5 특정 요구 사항에만 Enhance 및 RMS Balance을 사용하세요.

- 6 최종 내보내기 단계에서만 Dither을 선택하세요.
- 7 일치하는 음량을 비교하고 해당하는 경우 인코딩 후 실제 피크를 확인합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Input Gain 및 Ceiling

Input Gain은 자료를 제한적으로 유도합니다. Ceiling은 독립적인 최종 최대값을 정의합니다. Input을 높이면 음량과 감소가 변경됩니다. Ceiling을 변경하면 배송 헤드룸이 변경됩니다.

Attack 및 Release

Attack은 미리보기가 들어오는 피크를 형성하는 방법을 결정합니다. Release은 복구 속도를 설정합니다. 짧은 설정은 더 조밀하게 느껴지고, 긴 설정은 더 부드럽지만 움직임이 줄어들 수 있습니다.

Enhance

제어된 마이크로 피크 형성/밀도를 추가합니다. 기본 제한 이후에는 일시적인 특성을 변경하므로 안정적으로 사용할 수 있습니다.

RMS Assist

지속적인 에너지와 짧은 피크가 동일하게 처리되지 않도록 복구에 프로그램 인식 RMS 컨텍스트를 추가합니다.

RMS Balance

스테레오 연결 피크 제한을 유지하면서 지속적인 왼쪽/오른쪽 에너지 드리프트를 부드럽게 수정합니다. 실제로 장기적인 불균형이 존재할 때만 사용하십시오.

Dither

Off, 16-bit 또는 24-bit TPDF 디터는 최종 단어 길이 감소를 위한 것입니다. 중간 단계에서 반복적으로 디터링을 추가하지 마십시오.

프로그램

프로그램에는 Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering 및 RMS Smooth 시작점이 포함됩니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Attack	소리가 시작될 때 효과가 반응하는 속도를 정합니다. 빠르면 앞부분을 단단히 잡고, 느리면 펀치가 더 살아납니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Ceiling	리미터를 통과한 출력 피크의 최대 높이를 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Dither	16-bit 또는 24-bit 최종 파일을 생성할 때 적절한 매우 낮은 수준의 노이즈를 추가합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Enhance	제어된 피크 디테일을 추가하여 제한된 결과가 더욱 현실감 있고 활기차게 느껴집니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Input Gain	플러그인으로 들어가는 음량을 정합니다. 높이면 더 강하게 작동하고, 낮추면 출력 여유가 생깁니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Release	소리가 작아진 뒤 효과가 풀리는 속도를 정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펌핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
RMS Assist	빠른 피크 제한과 함께 보다 부드러운 평균 레벨 제어를 추가합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
RMS Balance	모든 피크를 추적하지 않고 왼쪽과 오른쪽 채널 사이의 더 긴 레벨 차이를 수정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

활용 예시

Transparent 마스터

- 코덱 헤드룸으로 Ceiling을 설정합니다.
- 적당한 Input Gain을 사용하세요.
- Enhance 및 RMS Balance을 낮게 유지하거나 꺼두세요.
- 중간 Release 및 중간 RMS Assist을 사용하십시오.

기대 결과: 피크는 최소한의 가청 특성으로 제어됩니다.

뽕뽕한 시끄러운 주인

- Input Gain을 점차적으로 늘리십시오.
- 명백한 잡담 없이 밀도가 높아질 때까지 Release을 줄이십시오.
- Enhance을 주의 깊게 추가하세요.
- 저주파 왜곡과 스테레오 안정성을 다시 확인하십시오.

기대 결과: 마스터는 선택한 천장 아래에 머무르는 동안 더 크고 밀도가 높아집니다.

자주 발생하는 문제

리미터는 소스에 이미 인쇄된 클리핑을 복구할 수 없습니다. 문제와 일치하는 수리 섹션만 활성화하고 유용한 세부 사항을 제거하지 않고 소음을 덜 산만하게 만드는 최소한의 양을 사용하십시오.

손실 인코딩 후에는 실제 피크 준수를 다시 확인해야 합니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

Dither은 마지막 비트 심도 감소에만 속합니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.